

Cuestiones UT2 Entornos de Desarrollo

Un **entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development Environment)** es una aplicación informática que agrupa un conjunto de herramientas destinadas a facilitar el trabajo del programador y aumentar la rapidez y eficiencia en el desarrollo de aplicaciones. En el desarrollo de software intervienen distintas herramientas en cada una de las fases hasta obtener el producto final.

Funciones principales de un IDE

- **Editor de código:** permite escribir código con indentación automática, autocompletado, identificación de errores y resaltado de sintaxis.
- **Compilación del código fuente.**
- **Constructor de interfaces gráficas.**
- **Control de versiones:** permite recuperar estados anteriores del proyecto.
- **Refactorización:** mejora la legibilidad del código sin cambiar su funcionalidad.
- **Depuración:** detección y corrección de errores mediante puntos de ruptura, inspección de variables y mensajes de error.

Componentes de un entorno de desarrollo

- **Editor de texto:** permite escribir y editar el código fuente, resaltando palabras reservadas, variables y estructuras.
- **Compilador:** traduce el código fuente escrito en lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina.
- **Intérprete:** traduce el código instrucción a instrucción durante su ejecución; es más lento que el compilador, pero más flexible.
- **Depurador:** permite analizar paso a paso la ejecución del programa y detectar errores.
- **Constructor de interfaz gráfica:** facilita la creación de interfaces mediante editores visuales.
- **Control de versiones:** gestiona los cambios realizados en el código.

- **Plugins:** aplicaciones que añaden nuevas funcionalidades al IDE.

Diferencia entre JDK y JRE

- **JDK (Java Development Kit):** conjunto de herramientas para desarrollar aplicaciones Java. Incluye compilador, depurador y utilidades de análisis.
- **JRE (Java Runtime Environment):** entorno que permite ejecutar aplicaciones Java, pero no desarrollarlas.

Visual Studio Code

Visual Studio Code es un editor de programación multiplataforma desarrollado por Microsoft. Es software libre bajo licencia MIT y su código fuente está disponible en GitHub. Está basado en Electron, utilizando Chromium y Node.js. Se actualiza mensualmente y permite ampliar sus funcionalidades mediante extensiones. Incluye IntelliSense, control de versiones Git, depurador y es multiplataforma.

NetBeans

NetBeans es un IDE libre orientado principalmente al lenguaje Java. Fue creado por Sun Microsystems y actualmente está gestionado por la Apache Software Foundation bajo licencia Apache 2.0. Es multiplataforma y soporta múltiples lenguajes como Java, PHP, C, C++, HTML y JavaScript. Trabaja a nivel de proyecto y permite ampliarse mediante módulos y plugins.

Eclipse

Eclipse es una plataforma de desarrollo creada por IBM y liberada como software libre. Está basada en una arquitectura de plugins y es mantenida por la Fundación Eclipse. Dispone de paquetes especializados según el tipo de desarrollo (Java, Web, PHP, C/C++). Publica versiones trimestrales y es ampliamente utilizada en el desarrollo profesional.